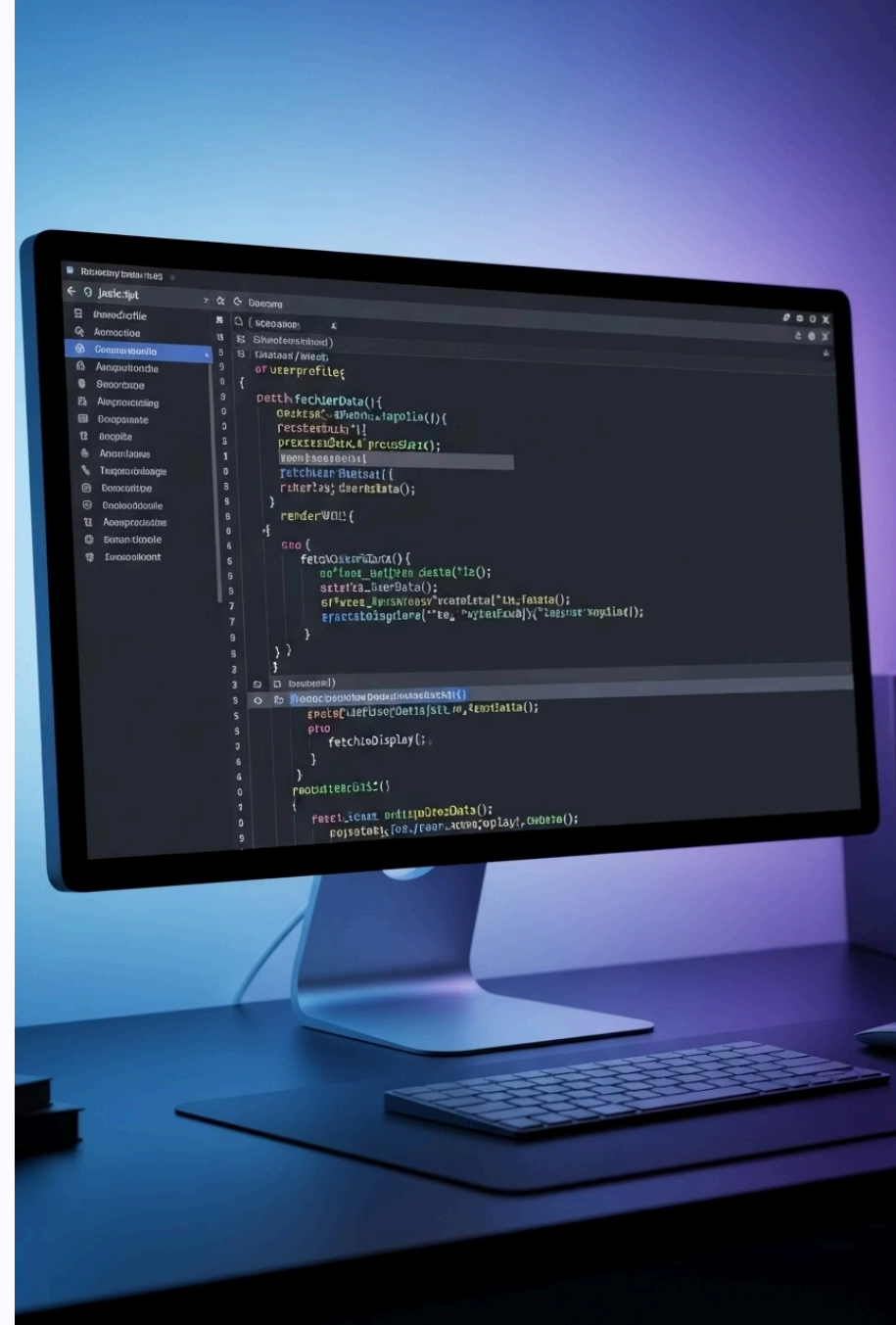


Introducción a JavaScript

Bienvenidos al mundo de la programación web. En esta presentación exploraremos los fundamentos de JavaScript, el lenguaje que da vida a las páginas web modernas, desde sus orígenes hasta sus aplicaciones actuales.



¿Qué es JavaScript?

Definición

Un lenguaje de programación interpretado y dinámico, diseñado originalmente para añadir interactividad a las páginas web.

Parte del trío web

JavaScript forma parte del núcleo de tecnologías web junto con HTML (estructura) y CSS (presentación), encargándose específicamente del comportamiento y la interactividad.

Versatilidad

Aunque nació para la web, hoy se utiliza también en servidores, aplicaciones móviles, desarrollo de juegos y más entornos.

JavaScript permite transformar páginas estáticas en experiencias interactivas, respondiendo a las acciones del usuario en tiempo real sin necesidad de recargar la página.

Historia de JavaScript



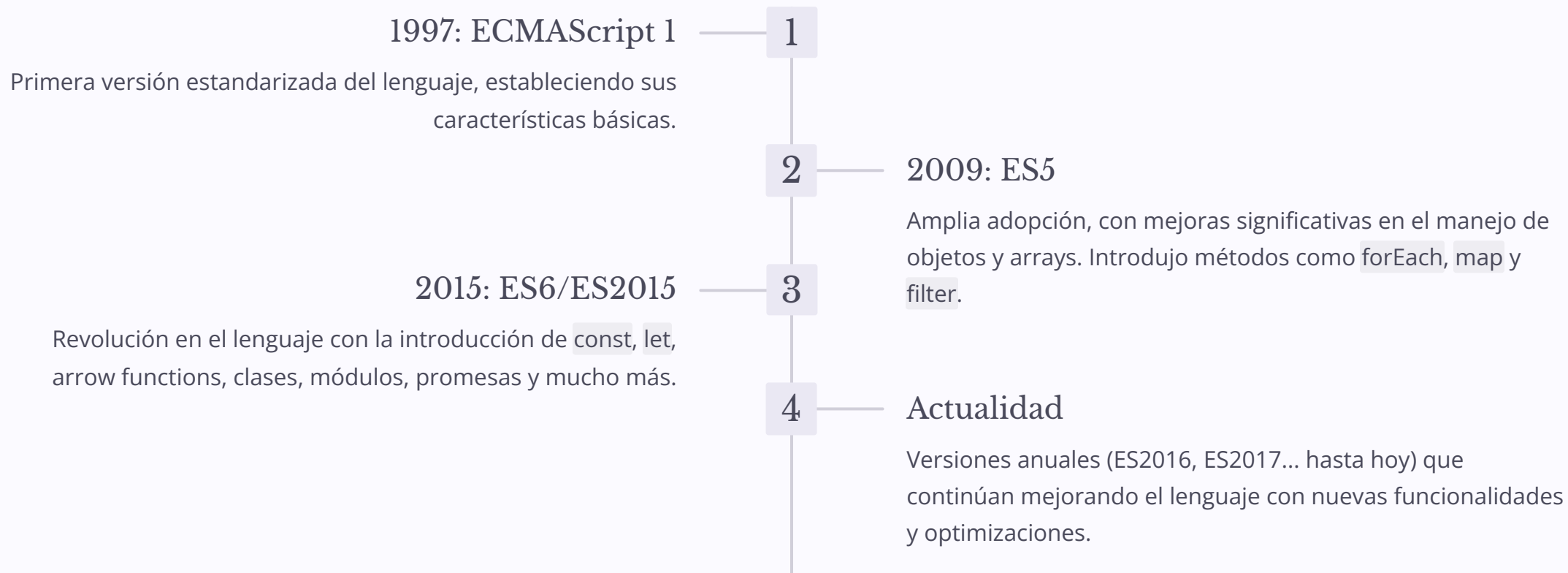
Orígenes

- Creado por **Brendan Eich** en tan solo **10 días** en 1995
- Desarrollado en Netscape Communications
- Nombre original: *Mocha*, luego *LiveScript*
- Renombrado como *JavaScript* por razones de marketing (aunque no tiene relación directa con Java)

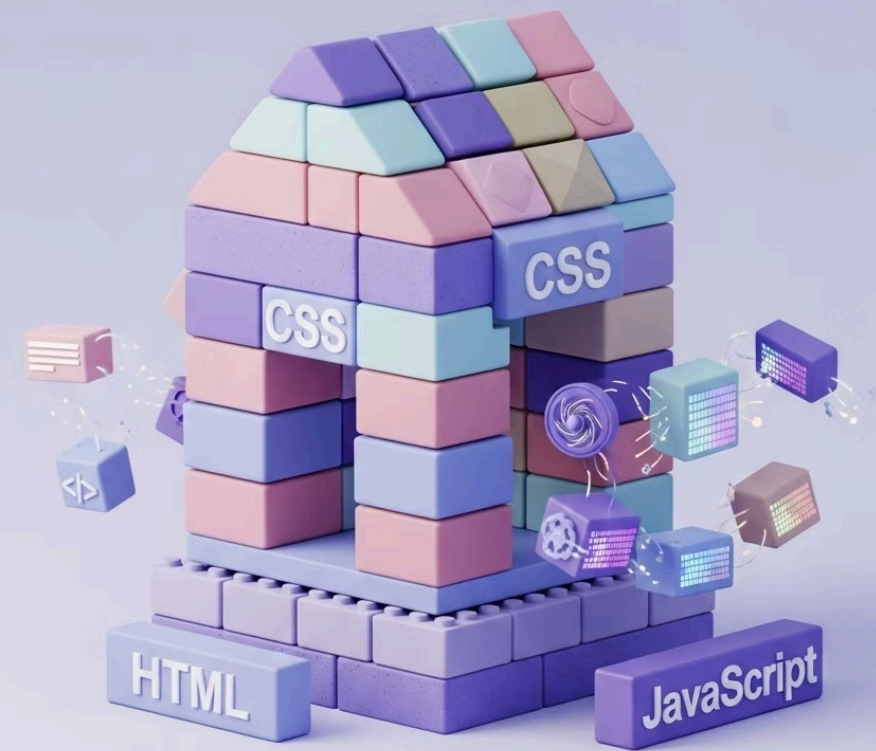
Estandarización

En 1997 se convirtió en un estándar oficial llamado **ECMAScript**, definido por la organización ECMA International.

Evolución de JavaScript



El Trío Web: HTML, CSS y JavaScript



HTML



Crea la **estructura** de la página
Define el contenido y los elementos

CSS



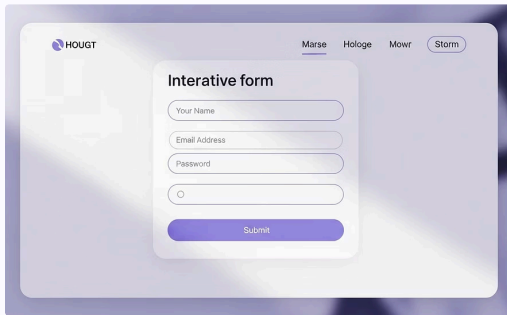
Proporciona los **estilos** y el diseño
Controla la apariencia visual

JavaScript



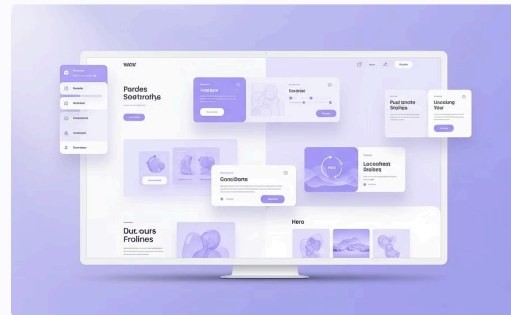
Añade **comportamiento** dinámico
Permite la interactividad con el usuario

¿Qué puedes hacer con JavaScript?



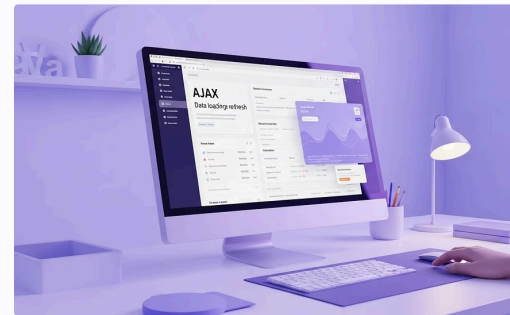
Validación de formularios

Verificar los datos introducidos por el usuario antes de enviarlos al servidor.



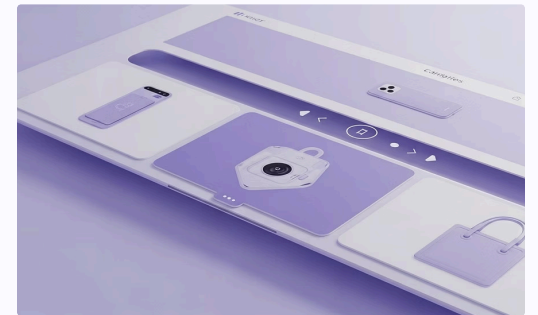
Animaciones

Crear efectos visuales y transiciones suaves que mejoran la experiencia de usuario.



Carga de datos

Actualizar partes de la página sin necesidad de recargarla completamente.



Elementos interactivos

Desarrollar menús desplegables, galerías, sliders y otros componentes que responden a las acciones del usuario.

¿Cómo ejecuta JavaScript el navegador?

Todos los navegadores modernos incluyen un **motor de JavaScript** que interpreta y ejecuta el código directamente en el dispositivo del usuario (cliente).

Esto permite crear experiencias web más rápidas y responsivas, ya que muchas operaciones no necesitan comunicación con el servidor.

Google Chrome

Motor V8 (también usado en Node.js)

Mozilla Firefox

Motor SpiderMonkey

Apple Safari

Motor JavaScriptCore

Microsoft Edge

Usa V8 (anteriormente Chakra)

Ventajas de JavaScript



Universalidad

Lenguaje estándar soportado por todos los navegadores modernos sin necesidad de plugins adicionales.



Gran ecosistema

Enorme comunidad de desarrolladores y abundancia de librerías y frameworks como React, Angular y Vue.



Versatilidad

Funciona tanto en el frontend (navegador) como en el backend (Node.js), permitiendo desarrollar aplicaciones completas.



Accesibilidad

Curva de aprendizaje inicial relativamente suave que permite a principiantes crear resultados visibles rápidamente.

Tu primer código JavaScript

HTML (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Bienvenidos a JavaScript</title>

</head>
<body>
  <h1>Mi primera página con JavaScript</h1>
  <p>Abre la consola para ver el resultado</p>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

JavaScript (app.js)

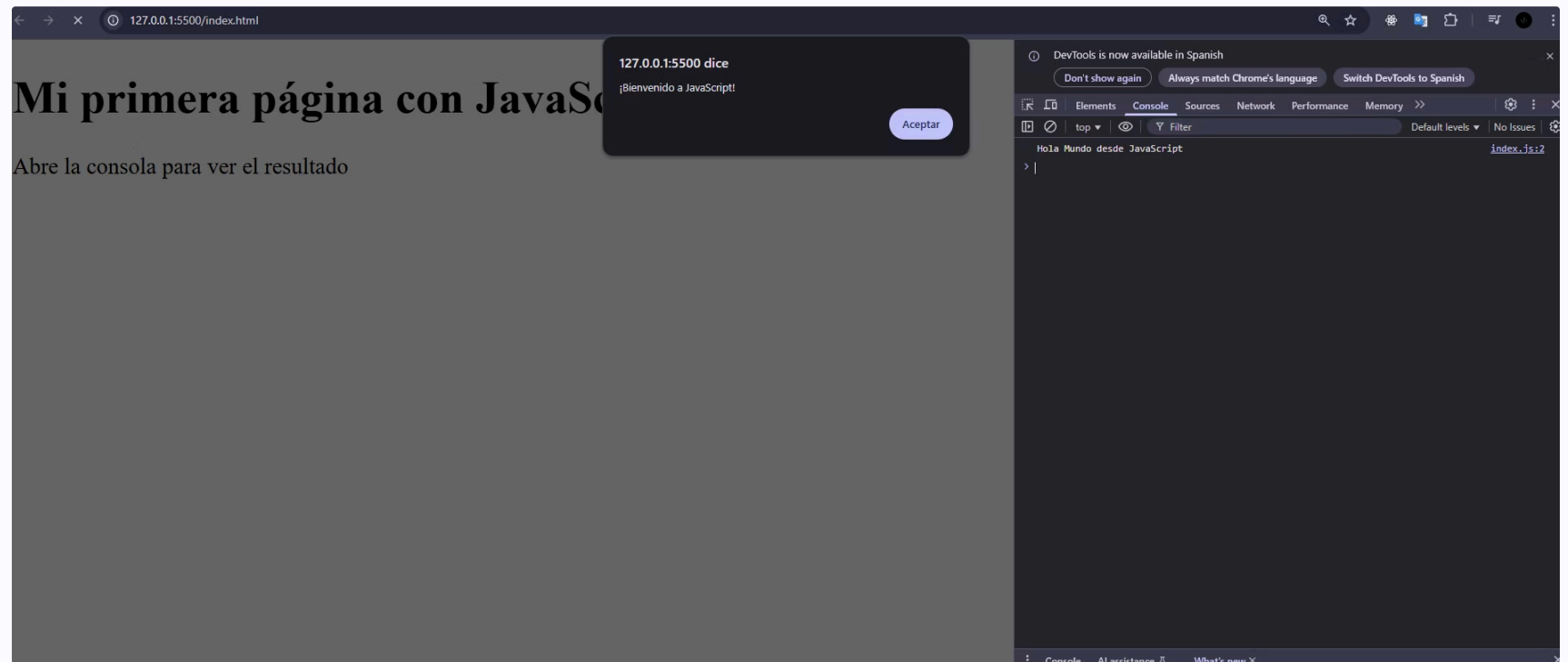
```
// Mi primer programa en JavaScript
console.log("Hola Mundo desde JavaScript");

// También podemos mostrar una alerta
// alert("¡Bienvenido a JavaScript!");
```

Para ver el resultado: Abre el archivo HTML en el navegador, presiona **F12** y selecciona la pestaña **Consola**.

¡Tu código en Acción!

Ahora que has creado tu primer archivo html y vemos a nuestro javascript, deberías ver tu página web renderizada en el navegador con la alerta y la impresion por consola del navegador, tal como los has definido en el código. ¡El resultado debería ser visualmente impactante y bien estructurado!



✅ ¡Felicidades! Has completado con éxito esta sección. Tu pagina se ve genial y estás un paso más cerca de dominar el diseño web.